

한화시스템 전략부문

AI Factory 전략 전문가 홍 창 기

LG전자 생산기술원 전략담당 | 제조혁신 Task Leader (2025~현재)

성균관대학교 기계공학 박사 (CFD/열유체)

그룹 AX Factory 전략 수립 → C-Level 보고 전 사이클 경험

울산산업정보원 (스마트팩토리) / 국토교통과학기술진흥원 자문 위원

30일 → 15분

AI 설계 예측

인정시험 90% ↓

인정시험 감소

10h → 1분

사출 해석

c4협의회 / 제조혁신사무국 운영
Beyond China / 제조혁신 전략 수립

박사 과정 2011~2018 - 성균관대 기계공학 (CFD) - ADD과제 (화생방 가상검증) - 오일샌드 대책과제 - 국토부 장관표창 - ICOG 2014~2019 사무국	기술 전문가 2018~2021 - LG전자 생산기술원 - CFD 기반 가상검증 개발 - Data Driven 성능예측 모델 (TV Stand/김치냉장고/사출) - 그룹 C4협의회 운영	전략 기획 2022~2024 - 스마트팩토리 2.0 전략 수립 (엔솔/전자/공정혁신, VIP보고) - 그룹 생산기술협의회 운영 - Beyond China 제조전략 (w.EY컨설팅)	MI Task Leader 2025~현재 - 그룹 제조혁신협의회 사무국 - 제조 BM 프로그램 운영 - 제조 Physical AI 전략 수립 - AX Factory 전략 수립 - VIP 보고
---	---	---	---

핵심 역량: CAE (CFX/Fluent) · AI/ML/DL · 그룹 전략 기획 · C-Level 보고 · 계열사 코디네이션

핵심 성과 ① AI Factory 현장 실증

전략이 아닌 수치로 증명한 AI 제조 혁신

TV Stand

30일 → 15분

CAE 성능예측 시간

AI Inverse Net. (Generative Design)

- TV 낙하 해석 자동화, ROM (Altair협업)
- Forward Net → Inverse Net 개발
- 1,000개 이상 형상 자동 추천
- CAE 엔지니어 고부가 업무 전환

김치냉장고

인정시험 90% ↓

1만 Case → 800건 → 120건 이내

AI Surrogate Model (시험 데이터 기반)

- 외기조건·제어신호·센서온도 학습
- 80%+ 정확도 예측
- Grid Search 최소 시험조건 도출
- 챔버 유휴 활용률 증가

사출성형

10시간 → 1분

사출 CAE 해석 시간

GCNN + MLOps (3D CAD 기반)

- 3D CAD + Moldflow 데이터 파싱
- Geodesic CNN (Scale 불변)
- Advanced Sampling 기법 개발
- ROM기반 Real time Simulation

한화 적용 → 방산 부품 품질검사 · 항공 구조 해석 대체 · ICT 공정 최적화에 동일 방법론 즉시 적용 가능

핵심 성과 ② 그룹 전략 기획 & C-Level 소통

기술을 전략 언어로 번역해 임원진을 움직인 경험

2020~2021	2023	2024	2025~
그룹 C4협의회	공정혁신 기반 Smart Factory VIP 보고	그룹 제조혁신전략 / Beyond China	MI Task Leader
• 전자·엔솔·이노텍·디스플레이·CNS • Tangible Asset 4건 계열사 확산	• CAPEX/OPEX 절감 전략 • (w.EY컨설팅) 사장단협의회 보고 • 그룹 생산기술협의회 운영	• AI기반 전략, VIP 보고 • 중국 SCM 활용 전략 도출 • 엔솔/CNS/생산기술원 Co-Task 간사	• 그룹제조혁신 협의회 사무국 • 생산기술/공정기술/C4 통합→협의회 발족 • Physical AI·DT 신규 분과 기획 • Autonomous Factory 전략 수립

EY컨설팅 협업 · 7개 계열사 이해관계 조율 · VIP/사장단 보고 반복 → 한화 AX 협의체 설계 즉시 수행 가능

한화그룹 AI Factory 마스터 전략

The Neural Factory — Smart에서 Autonomous로의 패러다임 전환

Smart Factory (현재)

- 운영: 사전 정의 시나리오 기반 효율 최적화
- 의사결정: 사람 중심 판단, Rule 기반 최적화
- 추진: 수동형 분석/예측 (AI Assistant)



AI Factory (목표)

- 운영: 목표 기반 자율 판단 및 적용 (End-to-End)
- 의사결정: AI 주도, Model/Policy 기반 Closed Loop 제어
- 추진: 능동형 무결점 자율제조 (Physical AI · Agentic AI)

AX (Process)

인지의 지능화

사람 중심에서 AI 의사결정으로
분절된 업무 흐름을 단일화
Multi Agent System 구현

RX (Physical)

물리적 제어

고정된 펜스를 벗어난 유연 로봇
현장 신호를 스스로 판단
Adaptive Control 구현

VX (System)

가상 시뮬레이션

디지털 트윈으로 모든 변수 가상 검증
Closed-Loop으로 현실과 동기화
Software-Defined Factory 기반

양대 엔진

인지 + 물리 결합

LLM Agent: 자연어 처리,
도면/언어 해석, 지시·통합
Physical AI: 실시간 진동/
열변형 연산, 적응 제어

한화그룹 계열사별 AX 전략

16대 마스터 시나리오 — Micro(즉착형 ROI) + Macro(미래 준비형 SDF)

한화오션 조선·해양	한화에어로스페이스 우주항공·방산	한화모멘텀 기계·자동화	한화솔루션 에너지·소재
▶ Micro (현장 즉착형 ROI) 다국적 통역 Agent 용접 비드 품질 가이드 AI	▶ Micro (현장 즉착형 ROI) 조립 AI 정석 Agent MRO 부품 식별 웨어러블	▶ Micro (현장 즉착형 ROI) 설계 변경 이력 역추적 물류 자율 보정	▶ Micro (현장 즉착형 ROI) 이상 징후/DCS 연동 불량 원인 자율 추적
▶ Macro (미래 준비형 SDF) 아드 블록 자율 오케스트레이션 물리-정밀 용접 하이브리드 로봇	▶ Macro (미래 준비형 SDF) 디지털 성적서 자동 발행 CNC 난삭재 채터링 능동 상쇄	▶ Macro (미래 준비형 SDF) CFD 대리모델 → PLC Code 자동 생성 무인 오케스트레이션·가상 시뮬런	▶ Macro (미래 준비형 SDF) PINN 기반 콤플렉스 유동 제어 실시간 MPC 최적화 Agent

현장 즉착형 ROI로 조기 성과 확보 → SDF(Software-Defined Factory) 전환으로 Autonomous Factory 완성

한화 AX Factory 기여 방안

LG에서 증명한 것을 한화에서 더 빠르게

① AX 로드맵 설계

한화에어로스페이스·한화오션·한화솔루션 등
계열사 특성별 AX Factory 로드맵 수립

ROI 기반 우선순위 설정

→ 맹목적 자동화 방지

→ LCC/고신뢰 공장 차별화

② 기술 ↔ 전략 브릿지

CAE·AI·Digital Twin을 전략 언어로 번역

현장 엔지니어 ↔ 임원 가교

실현 가능성 기반 전략 설계

→ 투자 실패 리스크 최소화

③ Physical AI 선제 적용

2026년 직접 수립한

Physical AI·Agentic AI·DT 전략을

방산·항공 제조에 적용

무인화·AI 의사결정 체계 구축

→ 한화 AX Factory 선도

차별점: '그룹 전략 수립 → 계열사 실행 → 성과 측정 → VIP 보고' 전 사이클 경험 → 한화에서 학습 없이 즉시 실행

저는 AI Factory를 '개념'이 아닌 '성과'로 만들어 왔습니다.
LG그룹 8년간 전략 수립부터 현장 실증까지 전 과정을 경험했고,
그 역량을 한화그룹 AX Factory 가속화에 즉시 투입하겠습니다.

- **기술 실증력** 수치로 증명된 AI 모델 (30일→15분, 인정시험 90%↓, 10h→1분)
- **전략 기획력** LG그룹 VIP·사장단 보고, EY컨설팅 공동 전략 수립
- **실행 추진력** '몽골 코벨소' — 단기·중장기 프로젝트를 독심으로 완수